CALCULO DE PRIMEROS Y SIGUIENTES

GRAMATICA 1

E T F
+ * ( ) id

$E \longrightarrow E+T$
$E \longrightarrow T$
$T \longrightarrow T*F$
$T \longrightarrow F$
$F \longrightarrow (E)$
$F \longrightarrow id$

PRIMEROS

$P(E) = \{ (\ id \}$
$P(T) = \{ (\ id \}$
$P(F) = \{ (\ id \}$

SIGUIENTES

$S(E) = \{ \$ +) \}$
$S(T) = \{ \$ +) * \}$
$S(F) = \{ \$ +) * \}$

GRAMATICA 2

$D \longrightarrow DD$
$D \longrightarrow T \ id \ L ;$
$L \longrightarrow , \ id \ L$
$L \longrightarrow \varepsilon$
$T \longrightarrow float$
$T \longrightarrow int$

PRIMEROS

$P(D) = \{ float \ int \}$
$P(T) = \{ float \ int \}$
$P(L) = \{ , \}$

SIGUIENTES

$S(D) = \{ \$ \ float \ int \}$
$S(T) = \{ id \}$
$S(L) = \{ ; \}$

GRAMATICA 3

$D \longrightarrow T \ L ;$
$L \longrightarrow id \ L$
$L \longrightarrow , \ id \ L$
$L \longrightarrow \varepsilon$
$T \longrightarrow float$
$T \longrightarrow int$
$T \longrightarrow \varepsilon$

PRIMEROS

$P(D) = \{ float \ int \}$
$P(L) = \{ float \ int \}$
$P(T) = \{ id \ , \}$

SIGUIENTES

$S(D) = \{ \$ \}$
$S(L) = \{ id \ ; \$ \}$
$S(T) = \{ ; \}$

Printoform

GRAMATICA 4

S → S ; S

S → id := E

S → print (L)

E → id

E → num

E → E + E

E → (S , E)

L → E

L → L , E

PRIMEROS

P(S) = { id print }

P(E) = { id num (}

P(L) = { id num (}

SIGUIENTES

S(S) = { $; , }

S(E) = { $; , +) }

S(L) = {) ; }

GRAMATICA 5

S → T V ;

V → id V'

V' → [nint] V'

V' → ε

T → int

T → char

T → Float

PRIMEROS

P(S) = { int char float }

P(V) = { id }

P(V') = { [}

P(T) = { int char float }

SIGUIENTES

S(S) = { $ }

S(V) = { ; }

S(V') = { ; }

S(T) = { id }

Printaform

GRAMATICA G

E → TE'

E' → +TE' | ε

T → FT'

T' → *FT' | ε

F → (E) | id

PRIMEROS

P(E) = { (id }

P(E') = { + ε }

P(T) = { (id }

P(T') = { * ε }

P(F) = { (id }

SIGUIENTES

S(E) = { $) }

S(E') = { $) }

S(T) = { + $) }

S(T') = { + $) }

S(F) = { * + $) }